

L'équation de la chaleur, expliquée depuis zéro

Comment prédire la température en fonction de la puissance de chauffe

1. Trois notions à bien distinguer

La température T (en °C ou K) : à quel point c'est « chaud ». C'est ce que la thermistance mesure directement.

La chaleur / l'énergie thermique Q (en Joules) : une quantité qui s'accumule ou se dissipe. La température monte *parce que* de l'énergie s'accumule dans la matière.

La puissance P (en Watts = Joules par seconde) : un débit d'énergie. La résistance chauffante convertit du courant électrique en puissance thermique par effet Joule : $P = R \times I^2$ (ou $P = U \times I$).

Idée centrale de tout ce qui suit : **la température ne dépend pas directement de la puissance, elle dépend de l'énergie accumulée**. La puissance, c'est ce qui fait varier cette énergie au cours du temps.

2. Où va l'énergie que l'on injecte ?

À chaque instant, l'énergie injectée dans la résistance a deux destins possibles :

1. Une partie **s'accumule** dans la matière (résistance + profilé alu) → la température monte.
2. Une partie **s'échappe** vers l'air ambiant et l'environnement → c'est une perte.

Image simple : une baignoire qu'on remplit pendant qu'elle fuit un peu. Le niveau d'eau (= la température) ne monte que si ce qui rentre est plus grand que ce qui fuit.

3. Modéliser l'accumulation : la capacité thermique

Un matériau a besoin d'une certaine quantité d'énergie pour que sa température monte d'1°C. Cette capacité à stocker de l'énergie thermique s'appelle la **capacité thermique C** (en J/K).

Plus C est grand, plus il faut d'énergie pour faire monter la température → le système chauffe *lentement*. La relation : pour faire varier T de dT, il faut une énergie dQ = C × dT.

Donc la **vitesse** à laquelle la température monte est liée à la vitesse à laquelle l'énergie s'accumule :

$$C \times dT/dt = \text{puissance accumulée}$$

(dT/dt se lit : « à quelle vitesse T varie », en °C par seconde.)

4. Modéliser les pertes : la résistance thermique

Plus la résistance chauffante est chaude par rapport à l'air ambiant, plus elle perd de la chaleur vite (comme un radiateur : très chaud, il rayonne fort ; tiède, à peine). En première approximation (loi de refroidissement de Newton), la puissance perdue est **proportionnelle à l'écart de température** :

$$\text{Puissance perdue} = (T(t) - T_{\text{amb}}) / R_{\text{th}}$$

T_amb : température ambiante (celle de la pièce).

R_th : la **résistance thermique** (en K/W) — elle mesure à quel point c'est « difficile » pour la chaleur de s'échapper. Grand R_th = bien isolé = pertes faibles pour un même écart de température. C'est pour ça que le ventilateur (convection forcée) va **diminuer** R_th : il aide la chaleur à s'évacuer plus facilement.

Convection vs rayonnement — deux mécanismes, pas deux endroits : la **convection** est le transfert par contact avec l'air qui circule (l'air chaud monte, l'air frais prend sa place — c'est ce que le ventilateur accélère). Le **rayonnement** est un transfert sans contact, par ondes infrarouges, comme le Soleil qui chauffe à travers le vide. Dans une pièce fermée, l'air et les surfaces environnantes sont à peu près à la même température, donc on regroupe les deux effets dans un seul R_th « équivalent », avec T_amb comme référence commune.

5. Le bilan d'énergie complet

À chaque instant :

$$C \times dT(t)/dt = P(t) - (T(t) - T_{amb}) / R_{th}$$

C'est l'équation de la chaleur du système. Elle dit littéralement : la vitesse de montée en température = ce que j'injecte, moins ce que je perds.

6. Ce que ça prédit concrètement

Si on allume la résistance à puissance constante P0 à t = 0 (en partant de T_amb), la solution de cette équation est :

$$T(t) = T_{amb} + R_{th} \times P_0 \times (1 - e^{(-t/\tau)}) \quad \text{avec} \quad \tau = R_{th} \times C$$

Pas besoin de savoir résoudre l'équation différentielle soi-même — retenir surtout la **forme de la courbe** que ça prédit :

Elle monte vite au début, puis de plus en plus lentement.

Elle finit par se stabiliser à T_amb + R_th × P0 (le régime permanent).

τ (tau) indique à quelle vitesse elle s'approche de ce palier.

C'est cette allure qu'il faut retrouver en mesurant T(t) avec la thermistance quand on applique un échelon de puissance — et c'est en comparant la courbe mesurée à cette formule que R_th et C seront identifiés (partie « identification expérimentale » du sujet).

Récapitulatif des grandeurs

Symbole	Nom	Unité	Rôle
T(t)	Température	°C / K	Ce qu'on mesure (thermistance)
P(t)	Puissance de chauffe	W	Ce qu'on commande (résistance)
T_amb	Température ambiante	°C / K	Référence de l'air / environnement
C	Capacité thermique	J/K	Capacité à stocker l'énergie (inertie)

R_th	Résistance thermique	K/W	Difficulté à évacuer la chaleur
tau = R_th x C	Constante de temps	s	Vitesse d'approche du régime permanent

Notes personnelles — module ACE, groupe 7006 — généré à partir des échanges de préparation du projet.